

А.1 Циклические группы

Обозначение: для конечной циклической группы G обозначим G^* множество генераторов G .

А.2 Арифметика по модулю простых чисел

А.2.1 Основные понятия

Используем p и q для обозначения простых чисел. В криптографии используются простые большие числа, например порядка 300 цифр (1024 бит).

1. Для простого $p > 2$ определим множество $Z_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$.

Элементы Z_p могут складываться или перемножаться по модулю p . Для $x, y \in Z_p$ записываем $x+y$ и $x \cdot y$ для обозначения суммы и произведения x и y по модулю p .

2. Теорема Ферма: $g^{p-1} = 1$ для всех $0 \neq g \in Z_p$

Пример: $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{5}$.

3. Обратным к $x \in Z_p$ является элемент $a \in Z_p$ удовлетворяющий $a \cdot x = 1$ в Z_p .

Обратный элемент к x в Z_p обозначим как x^{-1} .

Примеры: 1. 3^{-1} в Z_5 равно 2: $2 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{5}$

2. 2^{-1} в Z_p равен $(p+1)/2$.

4. Все элементы $x \in Z_p$ кроме $x = 0$ являются обратимыми.

Простой (но неэффективный) алгоритм обращения: $x^{-1} = x^{p-2}$ в Z_p .

Действительно, $x^{p-2} \cdot x = x^{p-1} = 1$ в Z_p .

5. Обозначим Z_p^* множество обратимых элементов в Z_p . Тогда $Z_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$.

6. Теперь мы имеем алгоритм для решения линейных уравнений в Z_p : $a \cdot x = b$.

Решение: $x = b \cdot a^{-1} = b \cdot a^{p-2}$.

А.2.2 Структура Z_p^*

1. Z_p^* является циклической группой.

Другими словами, существует $g \in Z_p^*$ такой что $Z_p^* = \{1, g, g^2, g^3, \dots, g^{p-2}\}$.

Такой g называется генератором Z_p^* (g - первообразный корень, образующий элемент мультипликативной группы кольца вычетов по модулю p)

Пример: в Z_7^* : $\langle 3 \rangle = \{1, 3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5\} \equiv \{1, 3, 2, 6, 4, 5\} \pmod{7} = Z_7^*$.

2. Не каждый элемент Z_p^* является генератором.

Пример: в Z_7^* имеем $\langle 2 \rangle = \{1, 2, 4\} \neq Z_7^*$.

3. Порядок $g \in Z_p^*$ - это наименьшее положительное целое a ,

такое что $g^a = 1$. Порядок генератора $g \in Z_p^*$ обозначается $\text{order}_p(g)$.

Примеры: $\text{order}_7(3) = 6$ и $\text{order}_7(2) = 3$.

4. Теорема Лагранжа: для всех $g \in \mathbb{Z}_p^*$ мы имеем $\text{order}_p(g)$ является делителем $(p-1)$.

Очевидно, что теорема Ферма является простым следствием:

Для $g \in \mathbb{Z}_p^*$ имеем $g^{p-1} = (g^{\text{order}(g)})^{(p-1)/\text{order}(g)} = (1)^{(p-1)/\text{order}(g)} = 1$.

5. Если факторизация $(p-1)$ известна, то существует простой и эффективный алгоритм определения $\text{order}_p(g)$ для любого $g \in \mathbb{Z}_p^*$.

A.2.3 Квадратичные вычеты

1. Квадратный корень числа $x \in \mathbb{Z}_p$ есть число $y \in \mathbb{Z}_p$ такое что $y^2 = x \bmod p$.

Пример: 1. $\sqrt{2}$ в $\mathbb{Z}_7$ равен 3 так как $3^2 = 2 \bmod 7$.
2. $\sqrt{3}$ in $\mathbb{Z}_7$ не существует.

2. Элемент $x \in \mathbb{Z}_p^*$ называется квадратичным вычетом *Quadratic Residue* (QR для краткости) если он имеет квадратным корень в $\mathbb{Z}_p$.

3. Сколько квадратных корней имеет $x \in \mathbb{Z}_p$?

Если $x^2 = y^2$ в $\mathbb{Z}_p$ то $0 = x^2 - y^2 = (x-y)(x+y)$.

$\mathbb{Z}_p$ является "интегральной областью" откуда следует, что $x-y=0$ или $x+y=0$, а именно $x = \pm y$.

Следовательно, элементы в $\mathbb{Z}_p$ имеют или нулевые квадратные корни, или два квадратных корня.

Если a квадратный корень x то $-a$ также квадратный корень x в $\mathbb{Z}_p$.

4. Теорема Эйлера: $x \in \mathbb{Z}_p$ является QR тогда и только тогда, когда $x^{(p-1)/2} = 1$.

Пример: $2^{(7-1)/2} = 1$ в $\mathbb{Z}_7$ но $3^{(7-1)/2} = -1$ в $\mathbb{Z}_7$.

5. Пусть $g \in \mathbb{Z}_p^*$. Тогда $a = g^{(p-1)/2}$ является квадратным корнем числа 1.

Действительно, $a^2 = g^{p-1} = 1$ в $\mathbb{Z}_p$.

Квадратные корни числа 1 в $\mathbb{Z}_p$ равны 1 и -1.

Следовательно, для $g \in \mathbb{Z}_p^*$ мы знаем, что $g^{(p-1)/2}$ равно 1 или -1.

6. Символ Лежандра: для $x \in \mathbb{Z}_p$ определим
$$\left(\frac{x}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \text{ является QR в } \mathbb{Z}_p \\ -1, & \text{если } x \text{ не является QR в } \mathbb{Z}_p \\ 0 & \text{если } x = 0 \bmod p \end{cases}$$

7. По теореме Эйлера мы знаем, что $\left(\frac{x}{p}\right) = x^{(p-1)/2}$ в $\mathbb{Z}_p$.

$\Rightarrow$ символ Лежандра можно эффективно вычислять.

8. Простой факт: пусть g является генератором $\mathbb{Z}_p^*$. Пусть $x = g^r$ для некоторого целого r . Тогда x является QR в $\mathbb{Z}_p$ тогда и только тогда, когда r четно.

$\Rightarrow$ the символ Лежандра выявляет четность r .

9. Так как $x = g^r$ является QR тогда и только тогда, когда r четно, следовательно в точности половина элементов $\mathbb{Z}_p$ являются QR.

10. При $p \equiv 3 \bmod 4$ вычисление квадратных корней $x \in \mathbb{Z}_p$ является простой проблемой.

Просто вычисляем $a = x^{(p+1)/4}$ в $\mathbb{Z}_p$.

$a = \sqrt[p]{x}$, так как $a^2 = x^{(p+1)/2} = x \cdot x^{(p-1)/2} = x \cdot 1 = x$ в Z_p .

11. При $p \equiv 1 \pmod{4}$ вычисление квадратных корней в Z_p возможно, но несколько более сложно, требуется рандомизированный алгоритм.

12. Теперь мы имеем алгоритм для решения квадратных уравнений в Z_p .

Известно, что если решение уравнения $ax^2 + bx + c = 0 \pmod{p}$ существует, то оно задается формулой:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{в } Z_p.$$

Следовательно, уравнение имеет решение в Z_p если и только если $\Delta = b^2 - 4ac$ является QR в Z_p .

Используя наш алгоритм вычисления квадратных корней в Z_p мы можем найти $\Delta \pmod{p}$ и вычислить x_1 и x_2 .

13. Кубические уравнения в Z_p ? Существует эффективный рандомизированный алгоритм, который решает любое уравнение степени d за полиномиальное время от d .

A.2.4 Вычисления в Z_p

1. Так как p большое простое (например 1024 бит длины) его нельзя хранить в одном регистре.
2. Элементы Z_p хранятся в сегментах, где длина каждого сегмента составляет 32 или 64 бита в зависимости от размер микросхемы процессора.
3. Сложение двух элементов $x, y \in Z_p$ может быть осуществлено за линейное время от длины числа p .
4. Перемножение двух элементов $x, y \in Z_p$ может быть осуществлено за квадратичное время от длины числа p . Если p имеет n бит длины, лучший алгоритм работает за время $O(n^{1.7})$ (скорее, чем $O(n^2)$).
5. Обращение элемента $x \in Z_p$ может быть осуществлено за квадратичное время от длины числа p .
6. Использование алгоритма повторного возведения в квадрат, $x^r \in Z_p$ можно вычислить, используя не более $(2 \log_2 r)$ умножений в Z_p .
7. Когда основание возведения в степень x фиксировано, можно предварительно вычислить таблицу степеней x , содержащую $(2^w/w) \cdot \log_2 r$ элементов и сократить время на вычисление $x^r \in Z_p$ до только $(\log_2 r)/w$ умножений в Z_p . Здесь w – маленькая константа, такая как $w = 5$.

A.2.5 Итог: арифметика по модулю простых

Пусть p является 1024 бит простым числом. Простые проблемы в Z_p :

1. Генерация случайного элемента. Сложение, умножение элементов.
2. Вычисление $g^r \pmod{p}$ является простой задачей даже если r очень большое
3. Обращение элемента. Решение линейных систем.
4. Проверка, является ли элемент QR и вычислить его квадратный корень, если он является QR.
5. Решение полиномиальных уравнений степени d может быть проведено за полиномиальное время от d .

Проблемы, которые считаются сложными в Z_p :

1. Пусть g является генератором Z_p^* . Для заданного $x \in Z_p^*$ найти r такой что $x = g^r \bmod p$. Это известно как проблема дискретного логарифмирования.
2. Пусть g является генератором Z_p^* . Даны $x, y \in Z_p^*$ где $x = g^{r_1}$ и $y = g^{r_2}$. Найти $z = g^{r_1 r_2}$. Эта проблема известна как проблема Диффи-Хеллмана.

А.3 Арифметика по модулю составных чисел

Мы имеем дело с целыми числами n порядка 300 цифр длиной, (1024 бит). Если не указано иное, мы предполагаем, что n является произведением двух простых чисел одинаковых размеров, например, порядка 150 цифр каждое (512 бит).

1. Для составного числа n пусть $Z_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$.

Элементы Z_n можно складывать и перемножать по модулю n .

2. Обратный к $x \in Z_n$ есть элемент $y \in Z_n$ такой что $x \cdot y = 1 \bmod n$.

Элемент $x \in Z_n$ имеет обратный тогда и только тогда, когда x и n взаимно простые. Другими словами, $\gcd(x, n) = 1$.

3. Элементы Z_n могут быть эффективно инвертированы с использованием алгоритма Евклида. Если $\gcd(x, n) = 1$, то с использованием алгоритма Евклида можно эффективно найти два целых числа $a, b \in \mathbb{Z}$ такие что $ax + bn = 1$. Сокращая это соотношение по модулю n приводит к $ax = 1 \bmod n$. Отсюда $a = x^{-1} \bmod n$.

Замечание: этот алгоритм также работает в Z_p для простого p и более эффективно, чем инвертирование x с помощью вычисления $x^{p-2} \bmod p$.

4. Пусть Z_n^* обозначение множеств обратимых элементов в Z_n .

5. Теперь мы имеем алгоритм решения линейных уравнений: $a \cdot x = b \bmod n$.

Решение: $x = b \cdot a^{-1}$ где a^{-1} вычисляется с использованием алгоритма Евклида.

6. Сколько элементов в Z_n^* ? Обозначим $\phi(n)$ - число элементов множества Z_n^* . Мы уже знаем, что $\phi(p) = p - 1$ для простого p .

7. Можно показать, что если $n = p_1^{e_1} \cdot \dots \cdot p_m^{e_m}$, то $\phi(n) = n \cdot \prod_{i=1}^m \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$

В частности, при $n = pq$ имеем $\phi(n) = (p-1)(q-1) = n - p - q + 1$.

Пример: $\phi(15) = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\} = 8 = 2 * 4$.

8. Теорема Эйлера: любое $a \in Z_n^*$ удовлетворяет $a^{\phi(n)} = 1$ в Z_n .

Замечание: Для простых p теорема Эйлера предполагает $a^{\phi(p)} = a^{p-1} = 1$ для всех $a \in Z_p^*$.

Следовательно, теорема Эйлера является обобщением теоремы Ферма.

Структура Z_n

Теорема А.1 (Китайская теорема об остатках Chinese Remainder Theorem (CRT)).

Итог:

Пусть n 1024 битовое целое, которое является произведением двух 512 битовых простых чисел.

Простые проблемы в Z_n :

1. Генерация случайного элемента. Сложение, умножение элементов.
2. Вычисление $g^r \bmod n$ является простой задачей даже если r очень большое.
3. Обращение элемента. Решение линейных систем.

Проблемы, которые считаются сложными, если факторизация n неизвестна, но которые становятся простыми, если факторизация n известна:

1. Нахождение простых множителей n .
2. Проверка, является ли элемент квадратичным остатком QR в Z_n .
3. Вычисление квадратного корня от QR в Z_n . Это, вероятно, так же сложно, как факторизация n . Если факторизация $n = pq$ известна, можно вычислить квадратный корень $x \in Z_n^*$, вычислив сначала квадратный корень $x \bmod p$ в Z_p , далее квадратный корень $x \bmod q$ в Z_q , и затем использовать CRT для получения квадратного корня x в Z_n .
4. Вычисление e -корней по модулю n , если $\gcd(e, \phi(n)) = 1$.
5. В общем, решение полиномиальных уравнений степени $d > 1$. Эта проблема проста, если факторизация n известна: сначала находят корни полиномиального уравнения по модулю простых множителей n , а затем используют CRT для получения корней в Z_n .

Проблемы, которые считаются сложными в Z_n :

1. Пусть g является генератором Z_n^* . Для заданного $x \in Z_n^*$ найти r такой что $x = g^r \bmod n$. Это известно как проблема дискретного логарифмирования.
2. Пусть g является генератором Z_n^* . Даны $x, y \in Z_n^*$ где $x = g^{r_1}$ и $y = g^{r_2}$. Найти $z = g^{r_1 r_2}$. Эта проблема известна как проблема Диффи-Хеллмана.